

Glosy, poznámky, eseje



Rudolf Polách, 2025

Glosy, poznámky, eseje

OBSAH

Předmluva	6
I. Světlo a tma.....	7
II. Rozvoj na národní úrovni nejen Česka	9
III. Možné a nemožné	12
IV. Politický systém.....	15
V. Kde jsme ve vesmíru.....	16
VI. Galaxér	18

GLOSÝ, POZNÁMKY, ESEJE

Předmluva

Teorie velkého třesku je třískání v hlavách lineárních vědců. A tak oni dále pronikají stále hlouběji do vrstev vesmíru a ani je nenapadne, zda je ta hloubka hloubkou nahoře nebo dole, nebo je to jen hloubka času minulého, nebo co to je, stále hlouběji k velkému třesku..., až se dohloubají k profesuře, k Nobelově ceně, k důchodu, k zapomnění svých zbloudilých myšlenek a k dalšímu hlubokému vhledu mnohem mladšího žijícího vědce... Uvedené neplatí všeobecně, platí však pro lidi bez sebereflexe trpících velikášstvím a neschopností spolupráce.

Musíme se zbavit oblíbených berlí zjednodušování ve vědeckých úvahách a královského pojmu celek reprezentovaného jakoukoliv rovnicí.

I. Světlo a tma

Světlo a tma jsou pojmy kterým všichni lidé ve svých rodných jazycích neomylně rozumějí. Jinak je tomu u vědců, zejména u fyziků. Podívejme se na výměry, které o těchto pojmech uvádí sám Aristotelés.

(Aristotelés, O DUŠI, Zrak) „Viditelné je vskutku barvou. Ta je na předmětech o sobě viditelných; příčinu viditelnosti mají v sobě. Každá barva každého předmětu vidí se jen ve světle. Proto je třeba nejprve vyložit, co je světlo. Je to zajisté něco průhledného. Průhledným pak nazýváme to, co je sice viditelné, nikoli však viditelné prostě samo o sobě, nýbrž účinkem cizí barvy. Takovou vlastnost má vzduch, voda i mnohá pevná tělesa.

Tam, kde je průhledné jen možné, je tma. Vyložili jsme tedy, co je průhledné a co je světlo, že totiž není ani ohněm, ani vůbec tělesem, ani výronem nějakého tělesa – neboť i takto by bylo nějak tělesem – ...

Světlo, jak se zdá, je protivou tmy; tma je nepřítomnost této vlastnosti v průhledném; a tak je zjevné, že naopak přítomnost této vlastnosti je světlo. Světlo se totiž odráží vždycky – sice by mimo místa ozářená sluncem nebylo všude světlo, nýbrž tma –, ale neodráží se tak, jak od vody nebo od kovu nebo od nějakého jiného hladkého tělesa, že by totiž dávalo stín, podle něhož určujeme světlo. Proto co se týče odrazu světla, je lépe říkat, že vzduch, pokud tvoří celek, přijímá účinek podoby a barvy předmětu.“

(Aristotelés, PARVA NATURALIA, Barvy) „Ve spise O Duši jsme vysvětlili, že světlo je mimotně barvou průhledného prostředí. Neboť je-li v průhledném prostředí něco ohnivého, je jeho přítomnost světlem a jeho nepřítomnost tmou. Co však míníme slovem „průhledné“,

není nějakou zvláštní vlastností vzduchu nebo vody. Zjevně i vzduch a voda mají barvu, vždyť jejich lesk je takový. Ale protože tu jde o dvě tělesa bez vlastních hranic, nemá vzduch a moře tutéž barvu z blízka, přistoupíme-li blíže, a při větší vzdálenosti. Tedy ono průhledné působí, že tělesa mají účast v barvě. Protože však barva je na vnější mezi, bude asi na vnější mezi průhledného.

Přirozenost světla tkví ovšem v tom, co je průhledné a přitom neohraničené. Je však zřejmé, že ono průhledné, které je v ohraničených tělesech, bude mít nějakou hranici; pozorování skutečnosti nám pak ukazuje, že touto hranicí je právě barva. Vždyť je nemožné vidět bílé, které nemá žádnou velikost.“ Aristotelés byl Řek a narodil se v roce 384 př. n. l. ve Strageiře. Odvozoval svůj božský původ od boha lékařství Askleipa. Patřil k nejnadanějším žákům Platóna, se kterým se seznámil ve svých sedmnácti letech. Od Platóna se odloučil ještě za jeho života. Odešel ke králi Makedonie Filipovi a ujal se učení jeho syna Alexandra pozdějšího dobyvatele Asie. Napsal velmi mnoho knih, jejichž seznam obsahuje od 150 do 400 titulů, přičemž jde pouze o spisy považované za pravé.

Setkání s dílem Aristotela je pro mne vždy příjemným zážitkem.

Viditelné. Co je viditelné je různé i v čase. Za řeckých myslitelů byly obecně hvězdy viditelné co do množství a detailů jasněji. Ovzduší nebylo nasyceno smogem jednak prachovým a jednak světelným. Vzpomínám si, že na počátku šedesátých let bylo možné pozorovat let kosmických družic na oběžné dráze bez optických pomůcek. Dnes ze stejného místa stěží spatříme souhvězdí Velkého vozu. Střední Evropa je vzdálena od Řecka nějakých nicotných tisíc kilometrů. Bez velkého komentáře byla

starověká obloha lehce přístupná pro mnoho a mnoho přemýšlivých hlav. Viditelného není více ani méně; změnila se jen průhlednost.

Světlo. Světlo je zejména intimní pocit člověka o jeho intenzitě. Máme světla buď moc, nebo cítíme jeho nedostatek. Říkat, že rozsvícená lampa nám dává světlo nepomůže slepci k vidění. V první řadě musí být světlo trvalé a musí být také předmět se schopností světlo přijímat. Předmět se schopností světlo více či méně přijímat je předmět s odrazivostí, které říkáme barva. Barva bez zdroje světla není ani pro zrak ani pro předmět k užitku.

Tma. Přivodit si tmu je magické kouzlo pro každého živočicha. Tma musí být absolutní, jinak není tmou. Nechat si kousíček místečka pro paprsek světla už není tmou. Ani v hlubokých dolech, kde zahlédneme odlesk nerostné žíly je světlo, onen odlesk je již světlem. Na všechny živé organismy blahodárně působí cyklické střídání světla a tmy, byť tma je téměř nedosažitelná.

Opačný názor na tmu mají fyzici, kteří již kromě tmy viděli i její klony, tedy temnou hmotu a temnou energii ve vesmíru.

II. Rozvoj na národní úrovni nejen Česka

Rozvoj na národní úrovni jakéhokoliv státu je otázka odpovědnosti vládní garnitury, pokud má odpovědnost vůči obyvatelům a budoucnosti státu. Bohužel vládní garnitura je sestava demokratických politiků bez osobní odpovědnosti za způsob a výsledky svého vládnutí. Proto neomezený vládce či diktátor, na rozdíl od vládní garnitury, má nepřenositelnou odpovědnost za blaho obyvatel a jejich budoucnost. Tedy řekněme, že vládní garnitura má šanci zůstat u moci více než

jedno volební období, pak může uvažovat o národním investičním plánu. Horizont investičního plánu by měl být nejméně 15 let. Účelem této glosy není vypracování návrhu konkrétního plánu, ale poskytnout několik příkladů jeho kostry pro kteroukoli zemi.

V roce 2020 se v Česku rozběhla diskuse o národním investičním plánu, o něčem, co by posunulo české hospodářství na vyšší konkurenční úroveň. Poučme se z minulosti. Česko už národním vzepětím několikrát prošlo. Mám na mysli dobu krále Karla IV., osvícenství, průmyslovou revoluci, období první republiky a jednu nebo dvě pětiletky poválečné obnovy. Po pádu bipolárního pohledu na svět utrpělo Česko pád společenský, ekonomický i morální, obyvatelstvo zchudlo, ztratilo jistoty, stalo se názorově hluboce rozdělenou zemí; po euforii přichází i kocovina. O vyšší konkurenční úrovni nemůže být řeč. Doprava, stavby a povznesení zchudlých regionů nejsou pilíře rozvoje, ale ani ty nemají osnovu. Předkládám několik obecnějších návrhů.

Pro základní výzkum. Velmi přínosné bude vrátet se k základům věd a jejich přírodním zákonům a obohatit je novými pohledy, jež skýtá vědění posledních staletí a nemyslet si, že je již vše dokázáno... Přitom podporovat jednotlivé vědce, protože intuice je ryze individuální; myšlenka nikdy není kolektivní dílo. Zdá se neuvěřitelné, že ani v 21. století nevíme, co je elektromagnetické záření a co je gravitace, avšak známe jejich matematické vyjádření a víme, že to v běžném životě funguje.

Nově prozkoumat soustavu jednoduché kyvadlo. Zdálo se, že prozkoumat jev tření je zbytečné, avšak všichni známe jeho nejznámější produkt – suchý zip. Bez pohybu není život a naše noha je dvojité kyvadlo.

Využití elektromagnetického záření. Při připojení vnějšího napětí na elektronický systém v pevné fázi na řídicí elektrodu lze přes hradlovou vrstvu přenést další informaci. Bity plynou lineárně a mohly by plynout i vektorově, plošně.

Možnosti využití reakčního tepla v termochemii. Prozkoumat povahu vznikajících a zanikajících vazeb a množství výchozích látek a produktů a podmínky chemické přeměny na tepelný efekt chemické reakce nejen u národohospodářsky významných produktů s cílem jeho redukce nebo dalšího využití.

Podporovat jen reálné úvahy v modelování. Být si vědomi toho, že není prospěšné vyhýbat se realitě rovnicemi obecně, spojitým prostředím, algoritmy či korekcemi a podobně při modelování v chemii, v inženýrství, ve vědách o materiálech, biologii či lékařství.

Hledat další možnosti skladování všech energií v různých měřících.

V biologii a v botanice věnovat pozornost pomalým a super pomalým dějům směrem ke kultivaci činností v zemědělství, vodním a lesním hospodářství. Nepochopitelnou neúčinnost matematiky v biologii lze snadno vysvětlit jejím statickým a urputně historickým charakterem.

Vodní zdroje. Zkonstruovat hlubinné roboty na jiných principech, než je vrtání s cílem využívání napjatých zvodní jako zdrojů volné prosté podzemní vody. Rozvíjet hydrogeologii.

Kultivace půdy. Rozvíjet technologii injektáže ke vzniku trofické struktury půdního prostředí k produkci společenstva půdních organismů v mrtvé hmotě vzniklé z lidské činnosti. Rozvíjet aplikovanou pedobiologii.

Vytvořit průmysl manipulační a robotizační techniky. Jako základ vytvořit jejich normalizaci, typizaci, unifikaci pro budoucí exportní produkci.

Neinvazivní diagnostika. Hledat signály, které vydává mozek a další orgány lidského těla.

Bohatství patentů. Postavit na úroveň státního zájmu organizaci vyhledávání a ochranu patentů včetně reálné podpory autorům.

Jen pár slov z jiného soudku. Vzdělanost je dána nejen způsobem a obsahem výuky. Tam, kde se vyučující na vysoké škole obává ústně zkoušet studenta bezděky odkrývá plochost vlastního vědění. Proto se nám tak rozmnožily a šíří testy, body a kredity. A dále, kde není erudice, tam schází inovativní témata pro magisterské a doktorandské práce. Citační index a hbylost na sítích nepomůže.

III. Možné a nemožné

Mám na mysli myšlení z určitého zřetele, jímž je zejména zřetel povahy mezi možným a nemožným. Dnes je myšlení možné jednak metafyzické, a to je k ničemu, pokud jen uspokojuje psychické potřeby jednotlivce, a jednak vědecké, vyžadující opakovatelnost jevu nebo děje. První případ nikomu nepůsobí potíže a je obvykle prospěšný pro psychickou rovnováhu jedince, kdežto v druhém případě jiní odmítají anomálii či výjimečnost pouze a pouze z verifikačního důvodu. Jste-li zběhlý ve verifikační technice máte přesně daný průběh příštích dějů a ty jsou vhodné pro výrobu, produkci; avšak nic netvoříte.

V jistém smyslu je vědecké uvažování apriorní, kdy verifikační techniky nahrazují názor bez předmětu v něm přítomném. Jinak – opakovatelnost nahrazuje názor na

předmět na něco smysly vnímatelné (předmět je přítomen jaksi nevědomky a není cílem snažení). Ještě jinak – nemožné je to, co se neopakuje, co nelze opakovat, což obhajují jen paradigmata zatížení vědci. Avšak události se stávají i mimoděk, jen tak, uletí myšlenka a hle děj proběhl trošičku jinak, ale stalo se a již to bylo nebo je; vzpomeňme na vynálezce penicilinu. Dnes opakovatelnost vyžaduje lineární popis děje nebo jevu. Jako kdyby dnes nebo kdykoli v budoucnosti bylo možné děje a jevy opakovat za rigorózních podmínek místa, času, skladby zařízení, obecně fyzikálně technických předvídatelných podmínek pokusu. Podmínky pokusu se redukuje; substituce vzkvétá (stalo by se vskutku nemožné).

Takto je ovšem degradován předmět zkušenosti. Co je zjevné, stalo se někomu zjevným a jinému či mnoha dalším nikoli stává se pro vědecké publikum nemožným. Alias, co není zjevné pro jiné, je nemožné. Hned mne napadl boj o heliocentrickou soustavu.

Předmět a obsah zkušenosti je zdrojem myšlenkového signálu k řeči. Významotvorný myšlenkový signál se musí převést na zvukový signál, jenž je pak schopen transkripce. Se zřetelem k povaze možného může být zjevné potvrzeno, stane-li se vjem, zkušenost slovem. To lze učinit dvěma způsoby: vjem o nějakém ději, věci, necelku či struktuře musí být podrázen pod určitou zkušenost (něco co už bylo známo), nebo může tento vjem přerůst v novou zkušenost (něco je poprvé) a získat tak nárok stát se slovem.

Takové myšlení převádí zkušenost z dosud nemožného na možné, skutečné.

Dovolme Aristotelovi (Rétorika 1392,1365), aby nám ukázal nejzákladnější rozdíly mezi možným a nemožným.

„Je-li možné, že opak něčeho buď jest, nebo se stane, je asi také možno to něco, jehož je opakem; tak například je-li možné, že člověk je zdrav, tedy také onemocní; neboť schopnost protiv, pokud jsou protivné, je táž.“

„Rovněž je-li možné, že něco je dobré nebo krásné, je tedy možné, že vůbec jest; neboť například je obtížnější, aby nějaký dům byl krásným domem, než aby byl domem vůbec.“

„Dále u toho u čeho je možný počátek, je možný i konec, neboť nic z toho co je nemožné nevzniká, ani nemá počátek vzniku; například to, aby uhlopříčka byla souměřitelná, nemůže mít ani počátek uskutečnění, ani se neuskutečňuje. A naopak u toho, čeho je možný konec, je možný také počátek, neboť všechno, co jest, vzniká z počátku.“

„Je-li možné to, co je svou podstatou nebo vznikem pozdější, tedy i dřívější, jako například je-li možné stát se mužem, tedy i hochem, a jestliže hochem, tedy i mužem.“

„Možné je dále všechno, po čem máme přirozenou touhu nebo žádost; neboť nikdo zpravidla netouží po tom a nežádá si toho, co je nemožné. Mimoto všechno, co je předmětem věd a umění, může i být i se stát.“

„A čeho části jsou možné, tedy i celek, a celek čeho je možný, z toho zpravidla i části.“

„Stejně tak, je-li možná jedna ze dvou věcí, jež jsou k sobě v přirozeném poměru, tedy také druhá; například, je-li něco možné jako dvojnásobek, tedy i jako polovina.“

„Co se týče pojmu, co je nemožné je zjevné, že vyplývá z opaku toho, co jsme řekli.“

„A možné jest hodnotnější než nemožné, neboť ono je v naší moci, toto nikoli.“

„A někdy je větší dobro to, v čem mají podíl všichni...“

Úvaha o pravděpodobném a pravděnepodobném je ze stejného soudku; pravděnepodobné je správně, ale nepravděpodobné zní podněcujíc chybný závěr.

IV. Politický systém

Politický systém je společenský mechanismus, který by měl sjednocovat, usměrňovat, správněji, vládnout občanům na nějakém územním celku. Slovo „politeiá“ je řeckého původu a znamená souhrn občanských práv, také vládu, stát, ústavu. Aniž se zbytečně pustím do historie, tak v tomto smyslu první písemně doložený „politický systém“ představuje Chammurabiho zákoník. Chammurabi byl babylonský král v 18. století před n.l., podmanitel států Mezopotámie. Jeho Zákoník o 282 paragrafech reformoval a kodifikoval občanské, obchodní a trestní právo a tím vytvořil pro svůj lid jednotný právní řád říše, které vládl. Mezi důležité paragrafy patří rozvrstvení obyvatel do tří společenských kategorií. Pozvedl zemědělství, stavitelství, obchod i sociální poměry. Nejvlastnějším odkazem, který nám římská právní věda měla zanechat je to, že právo je nástrojem dobrých vztahů mezi lidmi i nástrojem spravedlnosti. Místo toho byl roku 23 před n.l. Oktavián Augustus postaven nad zákony a římský senát mu udělil dvoje oprávnění, které pak zůstalo právním základem moci i v pozdějších dobách. Římská právní věda, i ta současná, je založena na kodifikaci obyčejového práva agrární společnosti, které je implementováno do současnosti. Poznávám, že je ve vážném ohrožení politický systém zvaný demokracie se svou hlavou – ústavním právem. Udivuje mne, že se demokracie vyjádřena svým právním pořádkem, zabývá hájením práv jednotlivce místo toho, aby demokracie

a právo hájily zájem lidské společnosti. Nastolená demokracie v nějaké minulé společnosti nebyla nikdy schopna sebereflexe; z podstaty sebereflexe ji nevznikla žádná schopnost hájit zájmy společnosti a priority.

Hájení práva společnosti před právem jednotlivce vyžaduje jiný základ vztahu mezi zájmem společnosti a zájmy jednotlivce a členů ad hoc skupin. Patrně jediným řešením bude zásadní úprava institutu osobní vlastnictví. Věřím, že vůdčími vlastnostmi budou morální vlastnosti člověka pro zajištění materiálních podmínek života s cílem přežití lidské společnosti. Pokud nenalezneme lepší vztah mezi politickým systémem demokracie a potřebou zachování lidského rodu, čeká nás vyhynutí.

Vzpomeňme na Aristotela, co k tématu říká v Rétorice. „Demokracie jest zřízení, v němž se úřady udělují losem, oligarchie, v němž si je majetní rozdělují podle odhadu, aristokracie, kde se lidem dává přednost ve vládě podle vzdělání. Konečně monarchie jest zřízení, v němž má jeden moc nad všemi; a zase ta, v níž vládne určitý řád, nazývá se královstvím, ta však, v níž vláda není ničím omezena, jest tyranii.“ Kniha první 1365b30 „Ovšem účel a cíl každé ústavy nesmí zůstat skryt. Tedy účelem a cílem demokracie je svoboda, oligarchie bohatství, aristokracie to, co směřuje k vzdělání a zákonitosti, tyranie pak zabezpečení moci.“ Tamtéž 1366a5.

V. Kde jsme ve vesmíru

Vesmír je toto zde i tam kdekoliv i kdykoliv. Zpřesnění pojmu vesmír jmény jako materie, hmota, energie a jiné jen znásobuje nepřesnost jeho popisu.

Od pradávnych časů lidé i všechna zvířata každou noc viděli na obloze nepřeborné množství hvězd; podle jejich postavení neomylně řídili svůj život. Obloha nad zemí se stala čítankou i učebnicí. Psal se rok 1609, když Galileo Galilei zaměřil svůj dalekohled k obloze. Objevil, že ta světlá mlhovina je vlastně složena z obrovského množství hvězd podobně zářících jako naše Slunce – tak objevil galaxii Mléčná dráha. Slunce přestalo být středem známého světa. V roce 1784 William Herschel zpozoroval, že se naše Slunce nachází na okraji Mléčné dráhy a tak Slunce přestalo být i středem Vesmíru. Postupně jsme přišli o Zemi i Slunce jako středy Vesmíru a po bližším zkoumání i o galaxii Mléčná dráha jako střed něčeho.

Zlom nastal 24. dubna 1990 vynesemím Hubbleova teleskopu na oběžnou dráhu Země. Hubbleův teleskop, výtvar americké vesmírné agentury NASA, nejdokonalejší výtvar lidstva, můžeme směle považovat za zázrak. Je usazen ve výšce 550 kilometrů a matičku Zemi „oběhne“ za hodinu a půl. Teleskop hlavně pracuje v oblasti viditelného světla a dokáže rozlišovat mnohem jemnější detaily než nejlepší přístroje na Zemi. Na jednom ze snímků teleskop rozeznal téměř 10.000 galaxií. Galaxie. Jde o neuvěřitelné množství hmoty na, řekněme, jednom místě. V první řadě a hlavně jednoznačně je třeba zdůraznit, že přímo lze pozorovat jen nicotné množství hmoty, protože tato hmota nevydává záření dostatečné intenzity k jejímu vnímání. Soudní lidé ani nepředpokládají množství hmoty vesmíru, je-li v tomto smyslu něco takového možné.

Mléčná dráha je součástí Místní skupiny galaxií, kterou tvoří Velká galaxie v Andromedě, Velký a Malý Megellanův oblak a desítky malých galaxií. Mléčná dráha je spirálovou galaxií diskovitého tvaru s centrální příčkou; její střed leží

ve směru souhvězdí Střelce. Obsahuje okolo 200 miliard hvězd a má průměr 90.000 světelných let.

Naš sluneční systém je umístěn v menším spirálním ramenu Orion nad galaktickou rovinou ve výšce 14 světelných let. Oběžná doba Slunce okolo středu galaxie je 240 milionů let při rychlosti jejího pohybu je 230 km za sekundu.

Všechno se někam řítí – vpravo, vlevo, nahoru, dolů, dopředu či dozadu – pevný bod nenajdeš. Nezdá se také váženému čtenáři po těchto číslech, že je směšné vesmíru něco předepisovat?

Na otázku, kde jsme ve vesmíru, mohu bez uzardění odpovědět: jsme zrnkem písku nějaké duny na Sahaře, jen neznáme jeho souřadnice GPS.

Určení naší polohy je nemožné. Není vůči čemu.

VI. Galaxér

Považuji za vhodné, z důvodu uvědomění si se svázaností lidského vývoje s historií matičky Země, zařadit několik obecně známých poznatků z běžně dostupné historické geologie. Geologie je stará něco přes dvě století a počítá se od formulace základního stratigrafického zákona – vrstvy obsahující tytéž zkameněliny jsou stejně staré. Geologie je věda o Zemi jako celku, o jejím vzniku a vývoji, struktuře, složení, poznání procesů jejího utváření do dnešní podoby včetně vývoje organismů na ni.

Hypoteticky odvozujeme počátek života na Zemi výskytem prvních organismů s pravým buněčným jádrem, s eukaryoty (dělíme je na živočichy, rostliny a houby). Organismus s pravým buněčným jádrem dává předpoklad

pro pohlavní rozmnořování, jeř je nejdůležitější podstata evoluce.

Za posledních 600 milionů let vyhynulo 99,9 procent všech z až 50 miliard druhů řivočichů a rostlin, které se na Zemi objevily. Periodicita mezi začátky jednotlivých vln vyhynutí druhu je asi 26 milionů let. Průměrná řivotnost druhu je asi 4 miliony let. Zkamenělé kosti nohy objevené v jeskyních Sterfontein u Johannesburgu jsou unikátní kombinací opičího chodidla a lidského kotníku; patří předchůdci člověka, který řil před 3 miliony let.

Země má nestejnorodé složení. Zemská kůra je oceánská a kontinentální. Spodní hranicí kůry je Mohorovičičova diskontinuita, která má mocnost pod oceány 7 až 12 km, pod kontinenty 30 až 40 km a pod horstvy až 70 km. Křehkost zemské kůry dokládá důsledek dopadu obrovského meteoritu o průměru několika kilometrů u dnešního Sudbury (Kanada) před 1,8 miliardou let. Meteorit pronikl až k roztavenému plášti Země a výrazně na celá geologická období negativně ovlivnil veřkerý řivot na Zemi.

Víme, ře lidé jako druh jsme nevyhynuly a ře i statisticky můžeme existovat 1 až 4 miliony let. Druhá strana mince říká, ře lidé jako druh vyhyneme s pravděpodobností 99,9 procenta. Abychom tomu zabránili, musíme se přeměnit v jiný druh, nebo opustit Zemi. Dále víme, ře řijeme na téměř všech kontinentálních litosférických deskách, jeř jsou v neustálém pohybu. Každá z desek se nejen podsouvá pod jinou, ale současně se její nějaká část noří do moře, oceánu.

Řijeme v poslední meziledové době. Odhadněme, ře meziledová doba trvá asi 100 tisíc let. Činnost Homo Sapiens zanechal stopy na několika světadílech už před 40 tisíci lety. O věčném řivotě lidského druhu na Zemi si

můžeme opravdu nechat jen zdát. Nejmilostivější pro současné i budoucí generace je současné období-kvartér-se zbývajícím dobou trvání asi 60 tisíc let. Tak už jen jedna tisícovka generací může něco udělat pro své zachování. K osídlení se nabízí nejblíže tedy Mléčná dráha se svými 200 miliardami hvězd, případně také jeden z prostorů ze snímků Hubbleova teleskopu rozeznávající asi 10 tisíc galaxií. Dále přímému pozorování se vyhýbá, říkají, až 99 procent hmoty vesmíru, protože nevydává záření dostatečné intenzity, aby ji bylo možno dnešními technickými prostředky vnímat.

Jen několik postřehů o jedinci-člověku

Člověk si vytváří svůj mikrosvět námětů, názorů a víry, vnitřní hlas či svědomí, pocit vlastní hodnoty z úrovně svého vědění a upravuje si poměr míry k tomu, co se děje v jeho bezprostředním a širším okolí; zvládá regrese a progresy ve vývoji společnosti ke které patří. Měli bychom si říci, co si vzít nenecháme, co nás bytostně tvoří, co nám při pohledu na sebe nesmí chybět.

Pojem rozměru patří k základním vjemům pro lidské uvažování. Pohyb je atributem hmoty ve všech jejích stavech a bez poznání rozměru nejsme schopni vlastní orientace. Člověk je schopen vytvářet abstraktní pojmy (jako rozměr, čas) i dějů i vlastností; abstraktní prostor ze zkušenosti je vždy trojrozměrný, avšak po čtyřrozměrném časoprostoru nikde ani památky. Člověk není schopen přežít bez své rodiny nebo skupiny lidí, která ho přijala za svého člena. Člověk je schopen i povinen dodržovat řád a pravidla v rodině nebo skupině ke které patří včetně vlastní práce a vzdělávání a přijmout vymahatelnost dodržování stanoveného řádu a pravidel.

Neškodí si připomenout Platónovu obhajobu Sókrata, jenž byl shromážděním občanů nespravedlivě obviněn z bezbožnosti a zabit.

„Sókratés je vinen a dopouští se přečinů tím, že zkoumá věci pod zemí i nebeské, že slabší důvody činí silnějšími a že téměř učí i jiné.“ Platón, Obrana Sókrata, OIKOYMENH Praha 2000, I/18c.

„Sókratés je vinen tím, že kazí mládež a že nevěří v bohy, v které věří obec, nýbrž v jiná daimonia.“ „...bylo by to velké štěstí pro mládež, jestliže jeden jediný člověk ji kazí a ostatní ji prospívají.“ Tamtéž I/24c, I/25c.

„A víte (občané), jaký byl Chairefón (současník Sókrata), jak prudký, do čehokoli se dal. A tak kdysi zašel i do (věštírny) Delf a osmělil se dáti bohu tuto otázku, zdali je někdo moudřejší než já (Sókratés). Tu Pythia odpověděla, že nikdo není moudřejší.“ Tamtéž I/21.

„Jak jsem tak podle božího výroku hledal, zdálo se mi, že lidé nejvíce proslulí mají bezmála největší nedostatky, kdežto jiní, zdánlivě horší jsou v moudrosti zdatnější.“ Tamtéž I/22.

„Vy, moji spoluobčané, jste nedovedli snést mé rozmluvy a řeči, nýbrž byli vám příliš obtížné a pohoršivé, takže se nyní hledíte jich zbavit.“ „Neboť jestliže se domníváte, že zabíjením lidí zabráníte, aby vám nikdo nevyčítal, že nesprávně žijete, neuvažujete dobře.“ Tamtéž I/37d, I/38d.

„...lidský způsob být, to je postupně a vlastním přičiněním se stávatí bytostí myslivou a tvořivou, duchovně a mravní, rozvíjející něco specifického ve vědě, technice, umění či politice a přitom pro tuto do jisté míry nutnou specializaci neztrácet smysluplný vstup individua do epochy, epochy do dějin, lidstva do vesmíru. Ti, kteří věnují

veškeré úsilí tomu, aby cokoli měli ať bohatství, zisk, peníze, ale i třeba postavení, kariéru, věhlas a slávu, ba dokonce i vědomosti, i ty, jsou-li jen vlastněné, lidství neprohlubují, vlastně ukazují svou neschopnost něčím být, jsou to podvyvinutí ubožáci ve zlatém rámečku.“ Milan Machovec, *Indoevropané v pravlasti, Akropolis Praha 2000*, s.101.

„Jen nejmoudřejší a nejhoupější se nemůže změnit.“
Konfucius, *Rozpravy, Mladá fronta 1995, XVII/3*

Galaxer je lidský výrobek, produkt a slouží k tomu, aby jako celek překonal zemskou a obecně galaktickou přitažlivost a opustil jak Sluneční soustavu tak i galaxii Mléčnou dráhu. Galaxer je sestaven tak, aby umožnil existenci lidských tvorů, vybrané fauny a flóry a to v dlouhodobém časovém

horizontu v nejvhodnějších formách a prostředích.

Galaxer je autonomní a soběstačný, nezávislý na mateřské hierarchii, využívající ke svým potřebám energie vnějšího prostředí.

Generace tvůrců galaxerů mají za cíl, s vědomím jedinečnosti lidského tvora, zachovat tento pro takové biologické tvory, kteří ho ocení a zachovají pro budoucnost.

Galaxer dává pro lidi 0,1procentní šanci k přežití, ale přece šanci.

Čtenáři, buď zdrav!

Tato kniha vznikla jako osobní projekt, který jsem financoval výhradně ze svých prostředků. Celkové náklady nebyly malé. Pokud vám četba přinesla hodnotu a chcete podpořit moji práci, budu si vaší dobrovolné podpory velmi vážit, i jako zpětné vazby, že moji knihu někdo četl, každá podpora pomůže.

Účet je veden v České republice v CZK, při platbě ze zahraniční banky dávejte prosím pozor na poplatky.

Číslo účtu: 2703493998 / 2010

IBAN: CZ85 2010 0000 0027 0349 3998

BIC: FIOBCZPPXXX

Děkuji všem, kteří se rozhodnou přispět.

GLOSÝ, POZNÁMKY, ESEJE

Dipl. Ing. Rudolf Polách, CSc.

Na obálce a titulní straně použit medailon: Pohádka, 1979, autora Jiřího Prádlera, akademického sochaře a medailera.